INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Tecnología en Gestión de Sistemas Eléctricos

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 13 de 14 · Corte evaluativo 3

Circuitos Eléctricos I

Cálculo y medición de parámetros en circuitos RLC en serie, en paralelo y mixtos: filtros resonantes, frecuencia de resonancia, ancho de banda y nomenclatura

Sesión teórico-práctica · 240 min

Punto de partida de la sesión

Continuidad

- Semana 12: Circuito RLC en paralelo
- **Semana 13: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RLC serie y paralelo: unidades, simbología y nomenclatura**
- Semana 14: evaluación

Prerrequisitos

- Calcular impedancia, corrientes y tensiones de circuitos RLC en serie
- Calcular la frecuencia de resonancia, el factor de calidad y el ancho
- Convertir una bobina real a su equivalente en paralelo
- Aplicar el método general de análisis fasorial (semana 7)

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

Resultados de aprendizaje

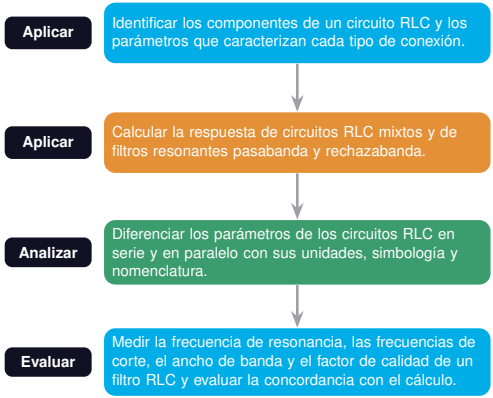
IEL04-RA4

Calcular un circuito resistivo, inductivo, capacitivo y RLC, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de resistores, inductores y capacitores.

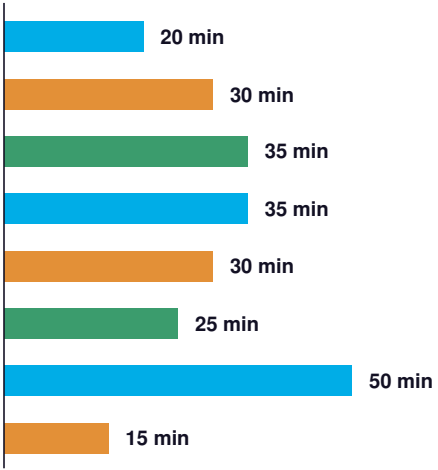
CE2. Realizar mediciones en un circuito resistivo, inductivo y capacitivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito RLC.



Ruta de la sesión · 240 minutos

1. Qué parámetros definen un circuito RLC y cómo se obtienen por cálculo y por medición
2. Magnitud común, ley de Kirchhoff, resonancia, Q y comportamiento en frecuencia
3. Reducción del tanque real y tensión de salida en función de la frecuencia
4. Frecuencias de corte, ancho de banda y respuesta de los filtros RLC en serie
5. Barrido de frecuencia, criterio de fase, puntos de 70.7 % y Q = fr/AB
6. Cuadro final de magnitudes del curso: R, L, C, X, B, Z, Y, fr, Q, AB, P, Q, S y FP
7. Medir fr, f1, f2, AB y Q del filtro formado con 100 Ω, L3 y C2 y compararlos con el cálculo
8. Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

01

Qué parámetros definen un circuito RLC y cómo se obtienen por cálculo y por medición

Duración: 20 min

- Al llegar a la última sesión del curso, el estudiante sabe calcular la impedancia de cualquier combinación de resistores, bobinas y condensadores a una frecuencia dada.
- Del lado de la medición, reúne los métodos para localizar la resonancia y las frecuencias de corte con el generador y el osciloscopio.

Nota pedagógica

Esta sesión es también un repaso para la evaluación final de la semana 14.

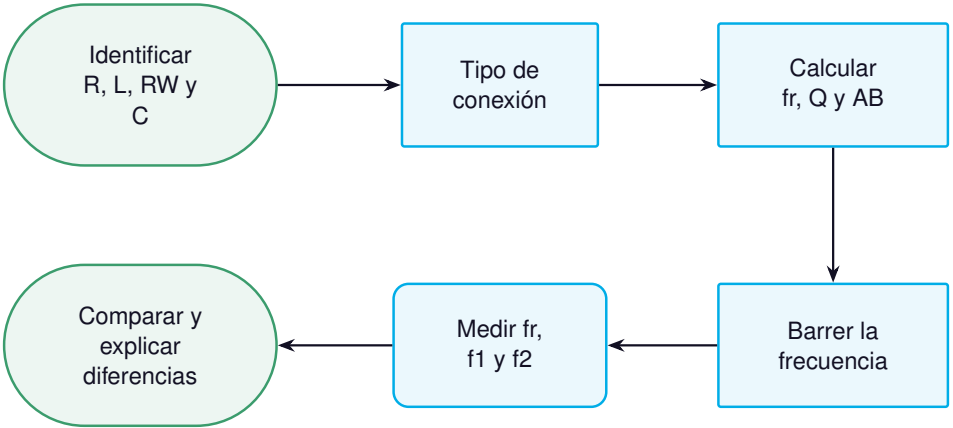


Figura 1. Caracterización de un circuito RLC: del cálculo de sus parámetros a su verificación en el laboratorio

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

02

Magnitud común, ley de Kirchhoff, resonancia, Q y comportamiento en frecuencia

Duración: 30 min

- Esta dualidad no es una curiosidad matemática; es la mejor herramienta para no confundir las fórmulas.
- La diferencia más importante está en qué ocurre en la resonancia.

Nota pedagógica

Para decidir con rapidez si un circuito es inductivo o capacitivo, conviene preguntar qué elemento «manda» a esa frecuencia: en serie manda el de mayor reactancia; en paralelo, el de menor reactancia, porque es el que conduce más corriente.

Tabla 1. Comparación de los circuitos RLC en serie y en paralelo (1/2)

Característica	RLC en serie (semana 11)	RLC en paralelo (semana 12)
Magnitud común	corriente	tensión
Suma natural	$Z = R + j(XL - XC)$	$Y = G + j(BC - BL)$
Ley de Kirchhoff que reparte	LVK: $VS = VR + j(VL - VC)$	LCK: $IT = IR + j(IC - IL)$
Por debajo de fr	capacitivo	inductivo
Por encima de fr	inductivo	capacitivo
En la resonancia	Z mínima = R; I máxima	Z máxima = Rp; I mínima
Magnitud que se multiplica por Q	tensiones en L y C: $Q \cdot VS$	corrientes en L y C: $Q \cdot IT$
Factor de calidad	$Q = XL / R$	$Q = R / XL$

Tabla 1. Comparación de los circuitos RLC en serie y en paralelo (2/2)

Característica	RLC en serie (semana 11)	RLC en paralelo (semana 12)
Una R mayor	reduce Q	aumenta Q
Efecto de RW de la bobina	se suma a R	equivale a $RW(Q^2 + 1)$ en paralelo
Resonancia medida con el kit	4.97 kHz	4.96 kHz
Uso típico	filtro pasabanda en serie, compensación	circuito tanque, rechazo de banda, compensación de FP

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

03

Reducción del tanque real y tensión de salida en función de la frecuencia

Duración: 35 min

- Un circuito RLC mixto muy frecuente es un resistor R_1 en serie con un circuito tanque, con la salida tomada en el tanque.
- Con $R_1 = 1$ kΩ, la bobina L3 (10.4 mH y 24.6 Ω) y el condensador C2 (97.8 nF), a tres frecuencias.
- El circuito es un **pasabanda** construido con un tanque en paralelo, el dual del pasabanda en serie que se caracteriza en el caso de estudio.

Error frecuente

Calcular el divisor de tensión con magnitudes, $Z_p/(R_1 + Z_p)$, sumando R_1 a la magnitud de $\mathbf{Z}_p$.

Ecuaciones: Circuitos RLC mixtos

$$\mathbf{Z}_p = \frac{1}{j2\pi fC + \dfrac{1}{R_W + j2\pi fL}}, \qquad \frac{\mathbf{V}_{\text{sal}}}{\mathbf{V}_S} = \frac{\mathbf{Z}_p}{R_1 + \mathbf{Z}_p}$$

Tabla 2. Circuito mixto R1 + tanque real (R1 = 1 kΩ, L = 10.4 mH, RW = 24.6 Ω, C = 97.8 nF), salida en el tanque

f (Hz)	Zp (Ω)	Carácter del tanque	ZT (Ω)	Vsal/VS
3000	$308.6 \angle 78.8°$	inductivo	1102	0.280
4976 (fr)	$4349 \angle 0°$	resistivo	5349	0.813
8000	$332.4 \angle -88.3°$	capacitivo	1063	0.313

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

04

Frecuencias de corte, ancho de banda y respuesta de los filtros RLC en serie

Duración: 35 min

- El ancho de banda se mide entre las dos frecuencias de corte, en las que la salida del pasabanda cae al 70.7 % de su máximo.
- Con $R = 100\ \Omega$, $L = 10$ mH y $C = 0.1\ \mu$F: $f_r = 5033$ Hz y $R/(4\pi L) = 795.8$ Hz, de modo que $f_1 = \sqrt{5033^2 + 795.8^2} - 795.8 \approx 4300$ Hz y $f_2 \approx 5891$ Hz.
- Las dos curvas son complementarias: donde una tiene su máximo, la otra tiene su mínimo, y ambas se cruzan en las frecuencias de corte, a 0.707.

Error frecuente

Suponer que la frecuencia de resonancia está en el punto medio aritmético entre f_1 y f_2.

Ecuaciones: Filtros resonantes pasabanda y rechazabanda

$$f_{1,2} = \sqrt{f_r^2 + \left(\frac{R}{4\pi L}\right)^2} \mp \frac{R}{4\pi L}, \qquad AB = f_2 - f_1 = \frac{R}{2\pi L} = \frac{f_r}{Q}, \qquad f_1 f_2 = f_r^2$$

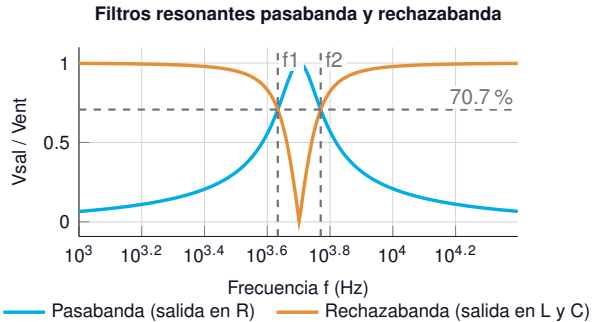


Figura 2. Respuesta de un RLC en serie (R = 100 Ω, L = 10 mH, C = 0.1 µF) como pasabanda (salida en R) y como rechazabanda (salida en L y C)

Lectura de la gráfica

Las dos curvas son complementarias: donde una tiene su máximo, la otra tiene su mínimo, y ambas se cruzan en las frecuencias de corte, a 0.707.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

05

Barrido de frecuencia, criterio de fase, puntos de 70.7 % y Q = fr/AB

Duración: 30 min

- Caracterizar un circuito resonante en el laboratorio consiste en obtener tres números: la frecuencia de resonancia, el ancho de banda y el factor de calidad.

Nota pedagógica

La relación de media potencia se entiende mejor con el nombre: en f_1 y f_2 la tensión es el 70.7 % de la máxima, pero la potencia que recibe la resistencia es la mitad, porque $0.707^2 = 0.5$.

$$AB = f_2 - f_1, \qquad Q = \frac{f_r}{AB}, \qquad f_r \approx \sqrt{f_1 f_2}$$

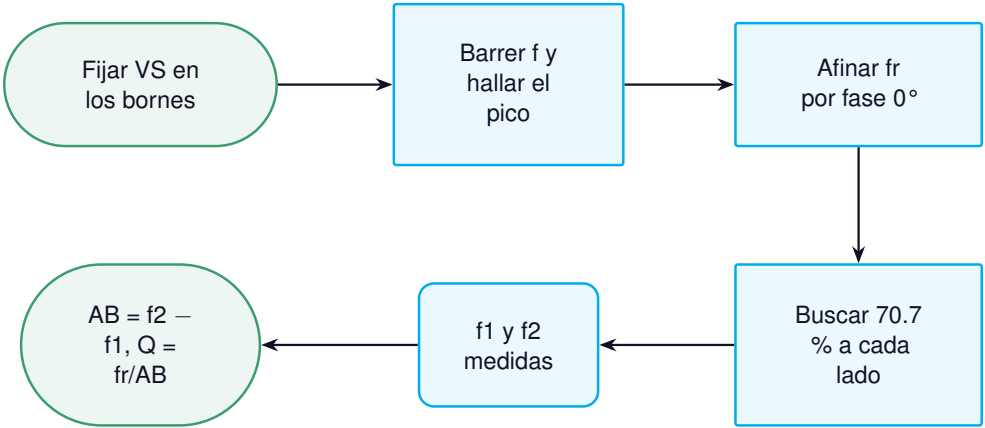


Figura 3. Procedimiento para medir la frecuencia de resonancia, las frecuencias de corte, el ancho de banda y el factor de calidad

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

06

Cuadro final de magnitudes del curso: R, L, C, X, B, Z, Y, fr, Q, AB, P, Q, S y FP

Duración: 25 min

- Esta unidad reúne en un solo cuadro todas las magnitudes que han aparecido desde la semana 1.
- Dos coincidencias de nombre deben manejarse con cuidado.
- En la **simbología** de los planos, el resistor lleva el designador R, la bobina L y el condensador C, cada uno seguido de un número correlativo.

Error frecuente

Escribir la potencia reactiva en vatios o la aparente en VAR.

Tabla 3. Parámetros de los circuitos R, L, C, RC, RL y RLC: símbolo, unidad, submúltiplos habituales y definición (1/3)

Parámetro	Símbolo	Unidad	Habituales	Definición o fórmula
Resistencia	R	ohmio (Ω)	kΩ, MΩ	V/I en el resistor
Inductancia	L	henrio (H)	µH, mH	v = L di/dt
Resistencia de devanado	RW	ohmio (Ω)	Ω	medida con ohmímetro
Capacitancia	C	faradio (F)	pF, nF, µF	Q/V
Reactancia inductiva	XL	ohmio (Ω)	Ω, kΩ	2πfL
Reactancia capacitiva	XC	ohmio (Ω)	Ω, kΩ	1/(2πfC)
Impedancia	Z, Z$\angle\theta$	ohmio (Ω)	Ω, kΩ	R + j(XL − XC) en serie
Conductancia	G	siemens (S)	mS, µS	1/R

Tabla 3. Parámetros de los circuitos R, L, C, RC, RL y RLC: símbolo, unidad, submúltiplos habituales y definición (2/3)

Parámetro	Símbolo	Unidad	Habituales	Definición o fórmula
Susceptancias	BL, BC	siemens (S)	mS	1/XL, 1/XC
Admitancia	Y, $Y\angle\theta$	siemens (S)	mS	G + j(BC − BL) en paralelo
Constante de tiempo	τ	segundo (s)	µs, ms	RC o L/R
Frecuencia de resonancia	fr	hercio (Hz)	kHz, MHz	$1/(2\pi\sqrt{LC})$
Factor de calidad	Q	adimensional	—	XL/R (serie), R/XL (paralelo)
Ancho de banda	AB	hercio (Hz)	kHz	f2 − f1 = fr/Q
Potencia real	P	vatio (W)	mW, kW	$I^2R = VI\cos\theta$
Potencia reactiva	Q	voltamperio reactivo (VAR)	mVAR, kVAR	$I^2X = VI\,\text{sen}\,\theta$

Tabla 3. Parámetros de los circuitos R, L, C, RC, RL y RLC: símbolo, unidad, submúltiplos habituales y definición (3/3)

Parámetro	Símbolo	Unidad	Habituales	Definición o fórmula
Potencia aparente	S	voltamperio (VA)	mVA, kVA	VI
Factor de potencia	FP	adimensional	—	$\cos\theta = P/S$

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

07

Medir fr, f1, f2, AB y Q del filtro formado con 100 Ω, L3 y C2 y compararlos con el cálculo

Duración: 50 min

- Los tres se verifican de nuevo antes del montaje, con lo que se cubre el criterio CE1.
- La resistencia total del lazo es $R = 99.5 + 24.6 = 124.1\ \Omega$.
- El caso también muestra la importancia de fijar la tensión en los bornes del circuito.

Nota pedagógica

La columna del cálculo ideal no es un error que haya que ocultar: comparar las tres columnas —ideal, con valores medidos y medición— es la forma más clara de mostrar qué parte de la diferencia se debe a la tolerancia de los componentes, cuál al modelo y cuál a los instrumentos.

Ecuaciones: Caracterización de un filtro pasabanda RLC

$$f_{1,2} = \sqrt{4990^2 + 949.6^2} \mp 949.6 \approx 5080 \mp 950 \text{ Hz} \;\Rightarrow\; f_1 \approx 4130 \text{ Hz},\;\; f_2 \approx 6029 \text{ Hz}$$

Tabla 4. Caracterización del filtro pasabanda RLC en serie del kit (lecturas de ejemplo)

Parámetro	Ideal nominal (R = 100 Ω, sin RW)	Cálculo con valores medidos y RW	Medido	Diferencia con el cálculo
fr	5033 Hz	4990 Hz	4970 Hz	−0.4 %
Vsal máxima	2.00 V	1.60 V	1.59 V	−0.6 %
f1	4300 Hz	4130 Hz	4120 Hz	−0.2 %
f2	5891 Hz	6029 Hz	6050 Hz	+0.3 %
AB = f2 − f1	1592 Hz	1899 Hz	1930 Hz	+1.6 %
Q = fr/AB	3.16	2.63	2.58	−1.9 %
$\sqrt{(f1 \cdot f2)}$	5033 Hz	4990 Hz	4993 Hz	comprobación

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Síntesis de la sesión

Comparación sistemática de los circuitos

Magnitud común, ley de Kirchhoff, resonancia, Q y comportamiento en frecuencia

Circuitos RLC mixtos

Reducción del tanque real y tensión de salida en función de la frecuencia

Filtros resonantes pasabanda

Frecuencias de corte, ancho de banda y respuesta de los filtros RLC en serie

Métodos para medir la resonancia, el ancho

Barrido de frecuencia, criterio de fase, puntos de 70.7 % y Q = fr/AB

Parámetros, unidades, simbología

Cuadro final de magnitudes del curso: R, L, C, X, B, Z, Y, fr, Q, AB, P, Q, S y FP

Caracterización de un filtro pasabanda RLC

Medir fr, f1, f2, AB y Q del filtro formado con 100 Ω, L3 y C2 y compararlos con el cálculo

Componente actitudinal

«Al cerrar el curso, devolver el kit verificado, rotulado y completo, con un registro de los valores medidos, es la última muestra de responsabilidad con el equipo: el grupo del próximo semestre empezará su trabajo sobre los datos que este grupo deja.»

Referencias bibliográficas

[1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2007.

[2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2004.

[3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.ª ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 14: evaluación

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA